

软件工程系统开发方向招新考核

竞赛实验室设备借用管理系统

四轮迭代系统分析报告

姓名	刘泽
学号	2025181005000135

说明：本报告不要求编写程序。重点考察从真实问题出发，将需求逐步转化为工程意图，并在反馈、数据和运行环境变化下持续调整方案的能力。

四轮迭代必须连续：后续迭代是在上一版本基础上的增量修改。请明确哪些内容被保留、修改、删除或新增，不要每轮重新写一套互不关联的方案。

项目背景与原始材料

竞赛实验室现有摄像头、开发板、传感器、工具箱等设备，目前主要通过 QQ 群和 Excel 表格记录借用情况。随着实验室成员增加，逐渐出现设备状态不清、多人申请冲突、借用记录不完整、归还后状态更新不及时等问题。实验室计划建设一套设备借用管理系统。

原始需求材料

实验室负责人：希望设备流转过程能够被记录。不同类型的设备可以采用不同的管理方式，既要保证重要设备管理规范，也不要让普通设备的借用过程过于繁琐。

设备管理员：希望能够准确掌握设备当前状态和借用人，减少状态不一致、重复操作和记录缺失。设备归还时如果存在异常，也应当能够留下相应记录。

实验室成员：希望能够直接查看设备情况、提交借用申请、了解处理进度，并查看自己的历史记录。整个操作过程应当尽量清楚、方便。

以上材料只表达主要诉求，并不构成完整需求。需要自行识别不明确之处、业务规则、权限边界、状态变化和异常场景。

V1 从需求到工程意图

目标：把原始需求材料转化为一个自洽、可验证的“最小可运行系统方案”。

1.1 问题与系统边界

当前最需要解决的核心问题：

1. 设备状态不唯一可信：QQ 群与 Excel 并行记录，无统一台账，“看时可用、用时被占”；
2. 借用流程无管控：多人申请同一设备靠抢，没有审批与占用机制，冲突无仲裁；
3. 记录不完整、不可追溯：谁借的、何时该还、是否异常归还，事后难以查证；
4. 归还后状态更新靠人自觉，设备状态长期失真。

系统负责（In scope）：设备台账与状态管理、借用申请与审批、领取/归还流程管控、状态变更留痕、借用历史查询。

系统不负责（Out of scope）：设备采购/报废/资产盘点、维修实施本身（系统只跟踪维修状态）、赔偿与财务结算、实验室门禁准入、与教务等外部系统对接。

1.2 用户、目标与需求

角色	主要目标	需要系统提供的能力	依据/来源
实验室成员 (MEMBER)	随时了解设备能否借、借用进行到哪一步、查看自己的历史记录	设备列表与实时状态查询、提交借用申请、查看申请进度与历史	原始需求材料——成员诉求
设备管理员 (ADMIN)	准确掌握设备当前状态与借用人，减少状态不一致、重复操作与记录缺失	审批申请、确认领取/归还、维护设备状态（含维修标记）、查看全量借用记录	原始需求材料——管理员诉求
实验室负责人 (LEADER)	设备流转全程可查；重要设备管理规范、普通设备不过度繁琐	查看全量流转记录与统计、制定设备分类管理策略、对重要设备保留追索	原始需求材料——负责人诉求
系统（定时任务）	自动执行周期性规则，弥补人工巡检不可靠的短板	超期扫描标记、超时未领取释放、记录任务执行结果	工程判断：靠人记忆保证周期规则必然遗漏，需系统兜底

1.3 不明确问题与工程决策

不明确/需决策的问题	你的决定	理由	可能影响
设备如何分类管理？材料只说“不同类型不同管理方式”	按价值/重要性分两级：摄像头（CAM）、开发板（BOARD）为重要设备；传感器（SENSOR）、工具箱（TOOL）为普通设备	与设备自然类别吻合：重要设备少而贵、普通设备多而廉价	审批流程需分级，设备表增加重要设备标志
审批权与审批时限不明确	管理员（A01-A03）均	管理员仅 3 人，权责集中	超时无自动升级

不明确/需决策的问题	你的决定	理由	可能影响
	有审批权；目标审批响应不超过 24 小时	便于追溯；时限给出可验证目标	机制，V1 先靠列表排序提示
借用时长与“超期”如何界定	申请必须填写预计归还时间；超期=实际归还晚于预计时间	超期判定必须有客观依据，避免口说无凭	申请单新增预计归还时间字段，超期规则可自动判定
批准后设备是否立即锁定	批准即预留（RESERVED），设备立即对其他申请不可见	若批准后仍可被他人申请走，审批将形同虚设	状态机需支持 RESERVED，并引出“批准不领取”问题（见下条）
批准后多久不领取算放弃	48 小时未领取自动释放放回可借	兼顾保留的合理性与其他成员公平使用设备的权利	需要定时任务支撑；V1 先记录释放事件，提醒能力后续版本完善
多人共用一台设备如何记录	V1 仅记录申请人一人，实际使用人暂不建模	最小方案先解决主流程闭环；共用属于增强需求，不阻塞上线	后续版本如需支持，需扩展申请-使用人关系（V2 处理）

1.4 业务规则

规则编号	业务规则	制定理由	涉及角色/对象	验证方式
BR-01	设备状态机：可借 AVAILABLE/预留 RESERVED/借出 BORROWED/维修 MAINTENANCE 四态，仅允许状态转换表定义的合法转换	统一状态语义，终结 Excel 与 QQ 群口径不一	Device、全体角色	对照状态转换表逐条验证，非法转换应被系统拒绝
BR-02	占用唯一性：任一时刻一台设备至多被一个有效申请占用，批准/占用前必须校验设备当前状态	消除“查看时可用、批准时被占”的冲突	Device、BorrowRequest	同设备并发提交两笔申请，仅一笔能完成占用

规则编号	业务规则	制定理由	涉及角色/对象	验证方式
BR-03	分类流程：重要设备（CAM/BOARD）须经管理员审批后预留；普通设备（SENSOR/TOOL）提交后由系统直接预留、管理员事后核对	平衡规范与效率，避免普通器材层层审批把用户逼回 QQ 群	Device、BorrowRequest	重要设备提交后为“待审批”；普通设备提交后立即 RESERVED
BR-04	批准即预留：申请批准时设备 AVAILABLE→RESERVED 并绑定该申请	明确占用起点，消除管理员之间“何时占设备”的理解分歧	Device、BorrowRequest	批准后立即查询设备状态应为 RESERVED 且关联申请正确
BR-05	领取确认与超时释放：管理员确认领取 RESERVED→BORROWED；批准后 48 小时未领取自动释放	防止设备被批准单长期空占	BorrowRequest、系统定时任务	构造批准后不领取用例，验证 48 小时后释放且留痕
BR-06	归还检验：正常归还 BORROWED→AVAILABLE；异常归还必须 BORROWED→MAINTENANCE，禁止异常设备直接回到可借	异常设备带病上架会被再次借出，属安全底线	Device、管理员	提交异常归还，验证设备状态为 MAINTENANCE 且不可借
BR-07	全程留痕：超期标记（归还晚于预计时间记 OVERDUE）；申请、审批、领取、归还、状态变更均记录操作人/时间/关联申请	超期管理与追责都需要证据基础	全部对象	任意操作后核对事件日志与状态日志的完整性、一致性

1.5 核心流程与状态

核心借用流程：

重要设备——成员查看设备（须可借）→ 提交申请（用途、起止时间、预计归还时间）→ 管理员审批 —批准—→ 设备 AVAILABLE→RESERVED → 成员 48 小时内领取 → 管理员确认领取 RESERVED→BORROWED → 借用期满归还 → 管理员检验：正常→AVAILABLE；异常→MAINTENANCE（维修完成确认后再→AVAILABLE）。普通设备——提交后系统自动预留（来源=快速通道），领取与归还环节同上。

旁路分支——审批拒绝（终态）；成员撤回（领取前，设备如已预留则同步释放）；48 小时超时自动释放。

设备状态机（文字版状态图）：

AVAILABLE --申请批准--> RESERVED --领取确认--> BORROWED --正常归还--> AVAILABLE

BORROWED --异常归还--> MAINTENANCE --维修完成确认--> AVAILABLE

RESERVED --超时未领取/成员撤回--> AVAILABLE

申请单状态： SUBMITTED（已提交）→ UNDER_REVIEW（审核中）→ APPROVED（已批准待领取）→ PICKED_UP（已领取）→ RETURNED（已归还）； 分支终态： REJECTED（已拒绝）/ WITHDRAWN（已撤回）/ RELEASED（超时释放）。

对象	当前状态	触发条件/操作	下一状态	约束/说明
设备	AVAILABLE	申请被批准（重要设备） / 提交生效（普通设备快速通道）	RESERVED	占用前必须校验当时仍为 AVAILABLE（BR-02）
设备	RESERVED	管理员确认领取	BORROWED	记录领取时间与借用人
设备	RESERVED	48 小时未领取自动释放 / 成员撤回	AVAILABLE	释放写入事件日志，注明原因（超时/撤回）
设备	BORROWED	管理员检验无异常、正常归还	AVAILABLE	归还时间晚于预计时间则该次借用标记 OVERDUE
设备	BORROWED	异常归还（损坏/缺配件/读数异常）	MAINTENANCE	禁止直接转 AVAILABLE（BR-06）
设备	MAINTENANCE	管理员确认维修完成	AVAILABLE	恢复可借前须确认设备可正常使用

1.6 数据对象与关系

数据对象	需要保存的主要信息	与其他对象的关系	为什么需要
User 用户	user_id、姓名、角色（MEMBER/ADMIN/LEADER）、联系方式	一个 User 发起 N 个 BorrowRequest；一个 User 可操作 N 条日志	区分权限边界与责任主体
Device 设备	device_id、名称、类别（CAM/BOARD/SENSOR/TOOL）、是否重要设备、当前状态、存放位置	一台 Device 对应 N 个 BorrowRequest 与 N 条状态日志	设备状态的唯一可信来源（BR-01）
BorrowRequest 借用申请	request_id、device_id、申请人、用途、起止时间、预计归还时间、状态、审批人/意见、领取/归还时间	关联 User 与 Device；一份申请对应 N 条事件/状态日志	业务主线单据，串起申请-审批-领还全流程
StateChangeLog 设备状态日志	时间、device_id、旧状态、新状态、来源、关联 request_id、操作人、备注	N 条属于一台设备/一笔申请	状态变更留痕，也是对账与追责依据（BR-07）
EventLog 业务事件日志	event_id、request_id、action、actor、result、detail、时间	N 条属于一份申请	流程级追溯：谁在何时做了什么操作
Notification 通知（预留）	notification_id、user_id、类型、内容、发送/已读时间	属于一个 User	V1 仅预留表结构；提醒能力后续版本启用

1.7 V1 工程意图

工程意图要素	V1 填写
本轮目标	用最小可运行的规范化流程替代 QQ 群+Excel，实现设备状态唯一可信、申请有审批、全程留痕可查
必须保持的不变量	①任一时刻一台设备至多被一个有效申请占用；②设备状态与借用记录严格一致；③所有状态变更可追溯到人、时间、关联申请
关键约束	实验室内部低负载（约 40 人/33 台设备/两周 126 笔申请）；管理员仅 3 人兼

工程意图要素	V1 填写
	职；无专业运维；通过浏览器访问
验收依据	1.8 全部验证场景通过，尤其是并发冲突（TC-03）与异常归还（TC-05）两个高风险场景
暂不处理的问题	消息推送渠道、申请优先级、多人共用建模、移动端体验、性能优化、审批分权细化、数据统计分析

1.8 V1 验证方案

编号	验证场景	前置条件	预期结果	验证的需求/规则
TC-01	成员查看设备列表	存在处于各种状态的设备	列表实时、准确显示每台设备当前状态与可借性	原始需求-成员诉求；BR-01
TC-02	提交重要设备申请并获批	CAM01 当前为 AVAILABLE	审批通过后 CAM01 立即变为 RESERVED 并绑定该申请	BR-03、BR-04
TC-03	同设备并发申请冲突	BOARD01 为 AVAILABLE，A、B 两人先后申请	先获批者占用成功；后者的批准因设备已被占用而失败并得到明确提示	BR-02
TC-04	领取确认	TC-02 的申请已批准	RESERVED→BORROWED，记录领取时间与借用人，事件日志完整	BR-04、BR-07
TC-05	异常归还	设备处于 BORROWED	归还勾选异常后设备变为 MAINTENANCE，不再出现在可借列表	BR-06
TC-06	超时未领取释放	申请批准后 48 小时未领取	设备自动回到 AVAILABLE，事件日志注明“超时释放”	BR-05

V1 形成了以“设备状态机+占用唯一性+全程留痕”为支柱的最小可运行方案：设备四态（可借/预留/借出/维

修)；重要设备审批制、普通设备系统自动预留的轻量快速通道；批准即预留、48 小时未领取自动释放、异常归还强制入维修。系统边界限于台账、申请审批、借还流程与留痕，不涉及资产与财务。该方案与原始材料四大痛点一一对应：状态不清→唯一可信状态源；申请冲突→占用唯一性校验；记录不全→事件与状态双日志；归还失真→归还检验规则。

V2 需求扩展与复杂规则

目标：面对新的现场诉求，完成需求获取、影响分析与需求控制，而不是简单往系统里“加功能”。本轮材料不是需求清单，不要求逐条实现；需要先判断哪些是需求、规则、约束、异常、非功能诉求或仅是用户观点。

本轮新增材料

材料 A | 负责人周会摘录：最近比赛项目增多，摄像头、少量高性能开发板经常临时被占用。负责人提出：“贵重或关键设备不能和普通传感器一样处理，最好有人明确负责批准；但普通器材如果每次都层层审批，大家最后还是会回到 QQ 群里借。”另有老师提到，正式比赛、课程实验和个人练习对设备的紧迫程度不同，但目前没有统一的优先原则。负责人还追问：如果申请人本身就是设备管理员，审批记录应该如何处理？重要操作以后最好能说清楚是谁作出的决定。

材料 B | 成员访谈节选：成员普遍希望提交后能知道“现在到底卡在哪一步”，而不是只看到“处理中”。有人临时改变实验安排，希望在设备尚未领取前取消；也有人提出申请已经批准但临时不来领取时，不确定设备要为他保留多久。小组项目中常由一名成员代为申请，但实际使用人可能不止一人。还有成员反映网络较差时点击提交后页面无响应，会再次点击，事后偶尔看到内容非常相似的两条申请。被拒绝后，部分成员希望知道原因，以便决定是修改申请还是换设备。

材料 C | 设备管理员工作记录：管理员常在一天中集中处理申请。多人申请同一台设备时，可能出现“查看时可用、批准时已被别人占用”的情况；不同管理员同时处理相关申请时也需要人工核对。对于已经批准但长时间无人领取的申请，目前没有统一处理方式。异常归还通常先在备注里写明，再由管理员手工调整设备状态；繁忙时可能出现异常已经登记但设备仍显示可借的情况。超期记录主要靠管理员查看列表发现，是否提醒、什么时候提醒没有固定做法。管理员还希望普通设备尽量快办，重要设备则保留更完整的审批和追溯信息。

材料 D | 现有表格与群聊中的零散约定：Excel 中目前只有“可用/借出/维修”三种设备状态，但群里实际还会说“已答应给某人留着”“等老师确认”“人没来拿”“有问题先别借”等。管理员之间对“申请通过是否立即占用设备”理解不完全一致；有的人批准后就把设备标为不可用，有的人等到实际领取才修改。负责人没有要求你照搬这些做法，而是希望你判断哪些约定应该被系统正式化、哪些应该舍弃。上述材料可能包含相互冲突的诉求、隐含约束和需要进一步澄清的问题，请基于 V1 方案自行作出工程决策。

2.1 变更识别与影响分析

新增/变化诉求	影响 V1 哪些内容	你的处理决定	保留/修改/新增/删除	理由
贵重/关键设备需专人明确批准，普通器材不能层层审批（材料 A）	BR-03 分类流程	保留两级分类思路并细化：重要设备须由管理员审批并记录批准理由；普通设备维持“提交即预留”快速通道不变	修改	与 V1 方向一致，但 V1 未回答“谁批准、凭什么批准”，需补齐审批责任
正式比赛/课程实验/个人练习紧迫程度不同，无统一优先原则（材料 A）	审批队列处理顺序	新增申请优先级字段（比赛>课程>练习），审批列表按优先级+提交时间排序	新增	让管理员“先挑着急的处理”有据可依，而不是凭个人感觉
申请人本身就是管理员时审批记录如何处理（材料 A）	审批权限边界	新增回避规则：系统禁止申请人=审批人，须转交其他管理员处理	新增	自批破坏追溯公信力，负责人明确关切
重要操作要说清是谁作出的决定（材料 A）	EventLog 事件日志	新增 ApprovalRecord 审批记录表：批准/拒绝均须填写理由并落库	新增	事件日志回答“发生了什么”，审批记录补充“为什么”，两者互补
提交后只看到“处理中”，不知道卡在哪一步（材料 B）	申请状态模型与展示	申请状态细分并在全程展示时间线：已提交/审核中/已批准待领取/已领取/已归还/已释放，并提示“下一步该谁操作”	修改	状态可见性是“知道现在卡在哪”的前提
未领取前想取消；批准后不来领取要保留	无撤回功能；BR-05	新增撤回：未领取前可自行撤回，已预留设备同步	新增+修改	材料 B 诉求与 V1 的 48 小时决

新增/变化诉求	影响 V1 哪些内容	你的处理决定	保留/修改/新增/删除	理由
多久（材料 B）		释放；48 小时领取时限正式化，到期前 24 小时提醒		策互相印证，升级为正式系统规则
弱网重复提交产生相似两条申请；被拒不知原因；小组多人共用；异常归还备注后仍可借；批准未领取无统一处理（材料 B/C/D）	提交接口、拒绝原因、数据模型、BR-06 执行、BR-05 落地	逐条处理：提交幂等去重、结构化拒绝原因并对申请人可见、申请增加实际使用人、异常归还强制同事务入维修、自动释放定时任务	新增/修改	属跨域诉求，逐一落入规则与数据模型，见 2.2

2.2 需求与规则变更

编号	V1 内容	V2 变更后内容	变更原因	影响范围
BR-03	重要设备须审批；普通设备系统自动预留	重要设备审批须由管理员在审批页完成并填写理由；审批列表按（优先级,提交时间）排序	材料 A“有人明确负责批准”+统一优先原则	BorrowRequest、审批界面
BR-05	48 小时未领取自动释放（V1 为设想）	正式化：批准时写入领取截止时间 pickup_deadline；到期前 24 小时站内提醒；48 小时自动释放并通知申请人与管理员	材料 B“保留多久”无共识、材料 C“无统一处理方式”	定时任务、Notification
BR-06	异常归还必须转维修	强制化：归还单异常项必选结构化类型（损坏/缺配件/读数不稳/其他），归还与 BORROWED→MAINTENANCE 在同一事务完成，不允许“先回可借再人工补改”	材料 C/D：备注后手工改状态易漏、管理员执行不一致	归还流程、Device、StateChangeLog
BR-08 （新增）	（V1 无）	提交幂等：同一用户对同一设备 10 分钟内内容相同的重复提交合并为一条并返回原申请号；前端提交按钮防抖	材料 B 弱网转圈重复点击	提交接口、前端表单

编号	V1 内容	V2 变更后内容	变更原因	影响范围
BR-09 (新增)	(V1 无)	审批回避：申请人=管理员时，系统禁止其审批自己的申请，须转交其他管理员	材料 A 负责人追问“自己批自己怎么办”	审批权限校验
BR-10 (新增)	(V1 无)	结构化拒绝原因：拒绝必须选择原因代码（时段冲突/设备状态不符/资格不符/其他）+补充说明，对申请人可见	材料 B“被拒后想知道原因”	申请详情页、BorrowRequest
BR-11 (新增)	(V1 无)	申请可登记实际使用人（可多人），借用记录与追溯覆盖全部使用人	材料 B 小组代为申请、实际使用人不止一人	BorrowRequest-User 新增关系

2.3 状态与流程调整

- 与 V1 的差异（只列变化部分）：
- 1. 申请单状态细分：主链 SUBMITTED→UNDER_REVIEW→APPROVED→PICKED_UP→RETURNED 不变；显式建模三个终态——WITHDRAWN（撤回）、REJECTED（拒绝）、RELEASED（超时释放）。页面按“当前环节+下一步该谁操作”展示时间线（V1 为黑盒“处理中”）。
 - 2. 新增撤回路径：UNDER_REVIEW/APPROVED 状态允许申请人撤回；若设备已 RESERVED 则同步释放（RESERVED→AVAILABLE），留痕“成员撤回”。
 - 3. 异常归还直达维修：归还单勾选异常时，BORROWED→MAINTENANCE 与归还单提交在同一事务内完成（V1 仅为规则约束，V2 升级为事务约束，杜绝“先可借后补改”的中间态）。
 - 4. 超时释放闭环：APPROVED 后启动 48 小时倒计时，T-24 小时提醒申请人，T 时申请转 RELEASED 并释放设备。
 - 5. 重要设备审批链增加“审批人+理由”落库（ApprovalRecord），审批列表按（优先级，提交时间）排序；普通设备快速通道不变。

2.4 数据模型影响

受影响对象	是否新增字段/关系	调整内容	不调整会产生什么问题
BorrowRequest	新增字段	priority（比赛/课程/练习）、pickup_deadline、withdrawn_at、reject_reason_code、reject_note；状态枚举扩展 WITHDRAWN/RELEASED；expected_return_time 从可选改为必填	无法排序审批队列、无法执行领取时限、撤回与拒绝不可追溯、超期无客观判定依据
BorrowRequest-User	新增关系	request_co_users（申请↔实际使用人多对多）	小组共用设备无法追溯，出问题只能找到申请人一人
ApprovalRecord（新表）	新增表	approval_id、request_id、approver_id、action（批准/拒绝）、reason_code、reason、created_at	“谁批准的、为什么批准”无处落库，负责人追溯诉求落空
Notification	启用 V1 预留表	type（领取提醒/超时释放/审批结果）、payload、sent_at、read_at	提醒无载体，超时释放缺少前置告知，规则形同虚设
Device/StateChangeLog	约束强化	异常归还类型写入 StateChangeLog 结构化字段；归还事务内强制校验状态机合法性	异常设备可能再次流入可借列表（V2 材料明确指出该现象已发生）

2.5 V2 工程意图

工程意图要素	V2 填写
本轮变化目标	补齐审批责任链（谁批、为什么批）；把材料中的模糊约定正式化为系统规则（领取时限、异常归还、撤回、优先级、回避）；提升流程透明度
允许变化的范围	申请状态枚举、审批与归还子流程、数据模型增量字段/表；不改变设备四态状态机骨架与两级分类管理策略

工程意图要素	V2 填写
必须保护的不变量	V1 三条不变量（占用唯一、状态与记录一致、全程留痕）继续成立；BR-02/BR-04/BR-06 语义不得放松
新增约束	禁止自批（BR-09）；异常归还与状态转换同事务（BR-06 强化）；重复提交幂等（BR-08）；拒绝必须结构化原因（BR-10）
验收依据	2.6 全部新增场景通过，且 V1 回归项全部保持通过
需要回归验证的 V1 能力	TC-03 并发占用、TC-05 异常归还入维修、TC-06 超时释放——三项规则正式化后行为与 V1 一致

2.6 V2 验证与回归

编号	验证/回归场景	验证目的	预期结果	关联规则
V2-01	重要设备审批记录完整性	谁批准/拒绝、理由、时间可查	ApprovalRecord 含审批人、理由、时间且不可篡改	BR-03、材料 A
V2-02	管理员自批拦截	回避规则生效	申请人=审批人时系统拒绝提交并提示转交其他管理员	BR-09
V2-03	优先级排序	审批队列有序	比赛类申请排在课程、练习之前；同级按提交时间	BR-03 变更
V2-04	撤回释放设备	撤回后资源即时回池	APPROVED 申请撤回后设备 RESERVED→AVAILABLE，事件留痕	BR-05、材料 B
V2-05	异常归还事务化（回归 TC-05）	不允许出现“可借”中间态	提交归还单即转 MAINTENANCE，窗口期为零	BR-06 强化
V2-06	重复提交幂等	弱网连点只产生一条申	10 分钟内相同提交返回	BR-08

编号	验证/回归场景	验证目的	预期结果	关联规则
		请	原申请号并提示	
V2-07	V1 回归：并发占用与超时释放	新改动未破坏 V1 能力	TC-03、TC-06 行为与 V1 一致	BR-02、BR-05

V2 相对 V1 最关键的变化是把“流程管控”升级为“责任与透明”：审批从动作升级为带理由的责任记录（ApprovalRecord+回避规则）；申请从黑盒“处理中”升级为全程可见的状态时间线；优先级、领取时限、撤回、拒绝原因、多人使用等现场约定正式化为系统规则。为避免新规则破坏原有流程：设备四态机骨架与占用唯一性不变量冻结不动；异常归还由“规则”升级为“事务约束”，自由度反而收窄；全部变更通过 2.6 场景验证，并回归 V1 三项关键能力（并发占用、异常归还、超时释放）确认无破坏。

V3 基于运行数据改进

目标：从运行证据出发识别问题，形成“反馈—评估—再决策”的数据驱动改进，而不是凭感觉增加功能。本轮不提供统计结论，需要从多份原始日志中自行建立证据链；单个异常事件不能直接等价为软件缺陷。

本轮运行材料（模拟两周试运行，另附 V3_运行日志材料包.zip）

材料文件	内容说明
V3_业务事件日志.csv	申请提交、审批、领取、撤回、归还、超期等业务事件。可通过 request_id、device_id、user_id 和时间关联其他日志。
V3_设备状态日志.csv	设备状态变化记录，包含状态来源、关联申请和操作人。
V3_系统访问日志.log	部分接口访问记录，包含 HTTP 状态、响应耗时和 trace 信息。
V3_用户反馈.csv	试运行期间成员、管理员和负责人的反馈原话。

材料文件	内容说明
数据范围	2026-09-01 至 2026-09-14。日志为模拟现场数据，包含正常行为、噪声和异常。
分析要求	不要只统计次数。需要将不同日志相互印证，区分“业务规则问题、交互/信息反馈问题、用户操作问题、系统实现/运行问题”，并说明哪些证据足以形成改进需求。

3.1 证据关联、问题识别与优先级

证据编号/日志位置	你认为反映的问题	严重性/优先级	证据链与判断理由	是否形成软件改进需求
EV-01: 业务事件日志 18 条 APPROVAL_FAILED_DEVICE_UNAVAILABLE（82 次成功批准，占批准尝试 18%），detail 均为“device state changed after submission”；设备状态日志 18 条 MANUAL_SYNC“state updated by another borrowing record”	批准时设备占用校验非原子/不同步——业务规则问题+系统实现问题	高（P0）	两份日志以 request_id 关联印证：如 R0007/BOARD06，9/1 提交、9/2 被另一借用记录同步占用、9/2 批准失败；管理员 A02（9/9“两个管理员处理同一台设备”）与成员 U022（9/4“看着可用提交后不能借”）反馈与之互证	是 →IMP-1 占用事务原子化
EV-02: 设备状态日志 4 次异常归还先 BORROWED→AVAILABLE（note=abnormal flag recorded separately），0.7~1.4 小时后才由 ADMIN_CORRECTION 改入 MAINTENANCE（CAM01@9/3、CAM02@9/4、CAM02@9/6、BOARD03@9/10）；另 5 次直接入 MAINTENANCE，处理路径不一致	异常归还规则（BR-06）未在代码路径强制执行——业务规则落地问题	高（P0）	管理员 A01 9/4 11:20 反馈“备注了异常但设备列表仍可借”，与 CAM02@9/4 03:34 归还→04:53 才修正的暴露窗口吻合；窗口期内异常设备	是 →IMP-2 异常归还事务化+维修闭环

证据编号/日志位置	你认为反映的问题	严重性/优先级	证据链与判断理由	是否形成软件改进需求
			可被误借	
EV-03: 访问日志 overdue-scan 每日仅 08:00 执行 1 次, 9/5、9/11 两次 HTTP 500 (4800ms); 业务日志 11 条 OVERDUE_DETECTED 全部 detail="no automatic user notification recorded"; R0001、R0076 检出时间晚于实际归还时间	超期检测频率低、失败无重试、无用户通知——系统实现问题	高 (P1)	管理员 A03 9/11 反馈“超期有时当天有时第二天才发现”与 9/11 任务失败当日吻合; 扫描一天一次+失败漏检导致检出滞后甚至晚于归还; 无通知使用户 U040“不知道什么时候该还”	是 →IMP-3 超期检测与通知治理
EV-04: 7 份申请批准后始终未领取也未撤回 (R0026/R0070/R0027/R0109/R0062/R0052/R0082), 设备滞留 RESERVED 最长 101.9 小时; 全程无任何自动释放事件	48 小时自动释放规则 (BR-05) 未实现——业务规则问题	中 (P1)	成员 U031 (9/3“申请通过没去领设备一直显示被占”)与管理员 A03 (9/6“不知道该保留还是释放”)反馈互证; 设备被空占直接削弱其他成员可用性	是 →IMP-4 领取时限自动化
EV-05: 访问日志 POST /api/applications 共 134 次, 8 次 HTTP 504 (3.2~6.4 秒); U014 反馈重复点击“出现两条相似记录”, 但业务日志同用户同设备 10 分钟窗口重复提交检测为 0 组	提交链路健壮性不足 (504+无幂等设计)——系统实现问题	中 (P2)	504 为网关超时, 服务端是否落库无事件可查, 证据链不完整; U014 本人 9/12 提交在日志中仅 1 条 201 成功, 其“两条记录”的反馈与日志不符 (可能为感知偏差); 判定: 健壮性缺陷真实存在 (8 次 504), 重复数据风险客观存在, 但	是 →IMP-5 提交幂等与超时降级

证据编号/日志位置	你认为反映的问题	严重性/优先级	证据链与判断理由	是否形成软件改进需求
			当前无重复实证	
EV-06: 访问日志 GET /api/admin/applications (n=42) 中位 606ms、最大 2428ms, 为其他接口 (中位多在 150ms 内) 的 4~10 倍; A02 9/14 反馈“刷新有时要等两秒”与最大值吻合	管理端待办列表查询无分页/索引—系统实现问题 (性能)	中 (P2)	两周内数据增长 (126 申请/529 事件) 后列表线性变慢; 管理员日常高频操作, 劣化直接拖慢审批吞吐	是 →IMP-6 管理端列表性能优化

3.2 从运行证据形成改进需求

改进需求	对应证据 (至少 2 处可相互印证时优先)	拟解决的问题	影响 V2 哪些内容	预期效果/可能副作用
IMP-1 占用判定原子化: 批准/领取改为数据库条件更新 (UPDATE...WHERE state=AVAILABLE), 失败即回滚并给出明确原因; 废弃事后 MANUAL_SYNC 人工同步路径	EV-01 (18 次失败+18 条人工同步互证)	并发批准窗口期导致失败与状态漂移	BR-02/BR-04 实现方式; 不改变规则语义	批准冲突率 18%→<1%; 副作用: 后批者收到即时明确反馈, 体验更清晰
IMP-2 异常归还事务化+维修闭环: 归还单异常项必选结构化类型, 归还与 BORROWED→MAINTENANCE 同事务完成; 新增“维修完成”受控操作 (MAINTENANCE→AVAILABLE 须填检修说明)	EV-02 (4 次暴露窗口 0.7~1.4h) +设备状态日志 MAINTENANCE→BORROWED@9/9 (CAM01 维修中被借出, 说明维修状态可被绕过)	异常设备流入可借列表; 维修状态被人工同步绕过	BR-06 强化; 归还界面与状态机新增受控转换	异常归还即时入修率 56%→100%; 副作用: 管理员多一步确认操作, 以表单引导降低负担
IMP-3 超期治理: 扫描频率每日 08:00 一次→每小时; 任务失败自动重试 3 次并告警管理员; 借用人三级通知	EV-03 (2 次 500 失败、11 次零通知、2 例检出晚于归还)	超期漏检、借用人与管理员均不知	BR-07 落地方式; Notification 表	检出延迟≤1 小时、通知触达 100%; 副作用: 通知频率

改进需求	对应证据（至少 2 处可相互印证时优先）	拟解决的问题	影响 V2 哪些内容	预期效果/可能副作用
（超期前 24h/超期时/超期后每日）；管理员超期看板		情	启用	上升，可设置中降噪
IMP-4 领取时限自动执行：批准时写入 pickup_deadline；到期前 24 小时提醒申请人；到期自动转 RELEASED 并释放设备，通知双方	EV-04（7 份滞留、最长 101.9h）	批准不领取导致设备空占	BR-05 正式落地为定时任务	RESERVED 滞留>48h 数量归零；副作用：被释放者可重新申请，成本可接受
IMP-5 提交幂等与超时降级：前端防抖+后端幂等键（用户+设备+内容指纹，10 分钟窗口）；504 超时后页面引导“查询我的申请”而非盲目重填	EV-05（8 次 504+U014 反馈）	弱网重复提交；超时后盲目重试制造脏数据	BR-08 新增	重复申请零发生；副作用：幂等指纹须排除时间戳等噪声字段
IMP-6 管理端列表优化：分页+按状态部分索引+仅取列表必需字段；详情异步加载	EV-06（中位 606ms/最大 2428ms）	审批高频操作随数据量增长越来越慢	无规则变化，纯实现优化	P95<800ms（基线 2428ms）；副作用：无

3.3 指标、评价基线与可观测性

评价指标	当前基线	期望目标	如何观测	为什么选这个指标
批准冲突率 （APPROVAL_FAILED_DEVICE_UNAVAILABLE / 批准尝试）	18/100=18%	<1%	业务事件日志按 action 统计（周报脚本自动输出）	直接度量 IMP-1 是否生效，与 EV-01 同源、可复核
异常归还即时入修率（归还事务内即转 MAINTENANCE 比例）	5/9=56%	100%	设备状态日志中 source=RETURN_FORM 的异常归还转换核对	度量 IMP-2，直接对应异常设备误借风险

评价指标	当前基线	期望目标	如何观测	为什么选这个指标
超期检出延迟与通知触达率	每日 1 次+失败漏检（9/5、9/11）；触达 0/11	检出≤1 小时；触达 100%	overdue-scan 执行日志+Notification 发送记录	覆盖 EV-03 的任务失败、检测频率、通知缺失三个环节
RESERVED 滞留>48 小时数量	1 例 101.9h+7 例 批准后未释放	0	定时任务统计当前 RESERVED 且超过 pickup_deadline 的申请	度量 IMP-4 自动释放是否兜住设备空占
提交接口成功率 / 管理列表 P95 延迟	126/134=94% （8 次 504）； P95≈2428ms	>99%； <800ms	访问日志按接口统计状态码与分位延迟	度量 IMP-5/6，用户与管理层可直接感知的质量指标

3.4 V3 工程意图

工程意图要素	V3 填写
本轮改进目标	以运行证据为准绳修复三类问题：一致性（占用校验、异常归还）、自动化兜底（超期治理、领取时限）、可感知质量（提交健壮性、管理端性能）；本轮不新增业务功能
证据来源	V3_业务事件日志.csv（529 事件）、V3_设备状态日志.csv（236 次转换）、V3_系统访问日志.log（549 请求）、V3_用户反馈.csv（25 条），以 request_id/device_id/时间戳交叉印证
允许变化的范围	实现层（事务、索引、任务调度、幂等）与通知能力；业务规则仅做落地强化（BR-05/06/07），不新增、不删除业务概念
必须保护的不变量	V1 三不变量+V2 责任链（审批记录、回避、幂等）不回退；设备四态状态机不变
评价基线与目标	见 3.3 五项指标：冲突率 18%→<1%、异常即时入修 56%→100%、检出≤1h 且触

工程意图要素	V3 填写
	达 100%、滞留归零、成功率>99%且 P95<800ms
判定改进是否有效的证据	发布后两周同口径复测：事件日志无 APPROVAL_FAILED_DEVICE_UNAVAILABLE、异常归还无 AVAILABLE 暴露窗口、定时任务成功率 100%、滞留为 0、管理列表 P95<800ms

3.5 改进后的验证方案

编号	验证场景	验证对象	预期结果	对应指标/证据
V3-01	双管理员并发批准同一设备	IMP-1 事务化批准	仅一笔成功；另一笔即时返回“设备已被占用”并显示当前状态，无 MANUAL_SYNC 残留	指标 1；EV-01 复现场景
V3-02	提交异常归还后立即查询设备列表	IMP-2 事务化归还	设备不出现在可借列表；状态为 MAINTENANCE 且异常类型已结构化落库	指标 2；EV-02 复现场景
V3-03	注入 overdue-scan 失败（模拟 500）	IMP-3 重试与告警	自动重试 3 次；仍失败则管理员收到告警，当期超期无漏检	指标 3
V3-04	构造批准后 48 小时不领取	IMP-4 自动释放	T-24 小时收到提醒；T 时申请转 RELEASED、设备回 AVAILABLE，双方收到通知	指标 4；EV-04 复现场景
V3-05	弱网连点提交同一申请	IMP-5 幂等	仅生成一条申请；第二次提交返回原申请号并提示	EV-05
V3-06	2000 条申请量下管理列表压测	IMP-6 性能	P95<800ms	指标 5

选择改：IMP-1 占用事务化（18%冲突率，两份日志互证）与 IMP-2 异常归还事务化（4 次暴露窗口+维修被绕过）为 P0，因为二者破坏数据一致性底线；IMP-3/4 把超期治理与领取时限从纸面规则变为自动兜底（2 次任务失败无人知晓、7 份申请滞留）；IMP-5/6 提升可感知质量（8 次 504、P95 达 2.4 秒）。选择不改：①U014“两条相似申请”在日志中未复现（10 分钟窗口重复提交 0 组，本人提交仅 1 条 201），判定为感知偏差，仅以幂等键防御、不单独立项；②U031“设备一直被占”与其 R0054 实际按时领取的日志记录矛盾，属用户操作/感知问题，暂不改软件；③BORROWED→BORROWED、RESERVED→RESERVED 空转换（3+3 条）为 MANUAL_SYNC 噪声，随 IMP-1 消除，不单独处理。每项决定均有至少两处证据或日志与反馈互证支撑。

V4 运维部署与优化

目标：把方案放到真实/模拟运行环境中考虑，形成 FDE 式“现场问题—工程意图—软件变化—运行反馈”闭环。

本轮现场约束与运维反馈

- 系统计划部署在实验室内部环境，成员通过浏览器使用，管理员负责日常维护。
- 网络或服务器可能偶发中断，但已有借用记录不能丢失，恢复后状态不能混乱。
- 系统后续仍会持续修改业务规则，版本更新时不能破坏已有数据。
- 负责人希望关键操作能够追溯；管理员希望出现问题时能够快速判断系统是否正常并恢复服务。
- 每次版本调整后，原先已经验证通过的关键业务能力需要重新确认没有被破坏。

4.1 部署与运行方案

内容	你的方案	理由/约束
目标部署环境	实验室内部一台独立服务器/小型主机，Docker Compose 部署；成员通过浏览器访问内网地址 <code>http://lab-borrow.lab.local</code> ；应用容器内置定时调度	无公网需求，内网部署收窄安全面；容器化保证环境一致、便于版本切换与回退；负载极低（两周 126 笔申请），无需集群

内容	你的方案	理由/约束
系统组成/部署结构	单体 Web 应用（Python/Flask）+ SQLite（WAL 模式）+ 应用内置调度器（超期扫描/超时释放/自动备份）；前置 Nginx 可选	用户与并发的规模极小，单体+嵌入式调度最简可靠；SQLite 条件更新满足 IMP-1 原子性，避免为引入数据库服务器付出运维成本（FDE 式取舍：够用且可恢复优先）
数据保存与备份	SQLite WAL 模式保证断电/中断时事务一致；每日 02:00 自动备份至本机 backup/目录保留 30 天；每周备份副本复制至实验室 NAS 异地保存；每月做一次备份恢复演练	中断不能丢已有记录→WAL+事务保障；防单机硬盘故障→异地副本；备份不可验证等于没备份→定期恢复演练
故障恢复	容器 restart=always+健康检查/healthz，进程异常自动拉起；服务恢复后自动运行“状态对账脚本”：以未完结借用记录核对每台设备状态，不一致项输出报告，由管理员确认后受控修正	网络/服务器偶发中断不丢数据（WAL）；服务中断自动恢复；对账脚本保证“恢复后状态不能混乱”
关键操作审计	审批、归还、状态修正、发布操作全部落 EventLog+ApprovalRecord（谁/何时/为何），日志表只增不删；每周自动导出归档至 NAS	承接负责人“关键操作可追溯”（材料 A）与 V2 责任链，审计数据独立于应用版本存在
版本发布与回退	镜像按版本 tag 发布；发布前自动全量备份数据库；业务规则变更使用版本化迁移脚本（只加列/加表、不改旧数据语义）；回退=切回上一版本镜像 tag，必要时恢复发布前备份；发布选午休/晚间低峰窗口	“持续修改规则不能破坏已有数据”→迁移只前向兼容；回退预案保证发布失败可在分钟级恢复服务

4.2 运行观测与反馈

需要观测什么	观测方式/信息来源	异常意味着什么	触发什么处理或改进
服务可用性	/healthz 探针+管理页顶栏状态灯；容器重启计数	服务不可用或频繁重启：应用缺陷或资源耗尽	自动恢复失败→管理员介入；重启>3 次/日→查日志定位缺陷

需要观测什么	观测方式/信息来源	异常意味着什么	触发什么处理或改进
核心接口错误率与延迟	访问日志按接口统计 5xx 比例与 P95 分位（周报脚本自动输出）	5xx 升高=系统缺陷； P95 劣化=数据量增长 拖慢查询	超阈值（5xx>1%或 P95>800ms）→回退或启动性能专项（承接 IMP-6）
定时任务成功率	overdue-scan/超时释放任务执行日志（V3 教训：9/5、9/11 两次 500 无人知晓）	任务失败=超期漏检、 滞留累积，业务规则在现场失效	失败自动重试 3 次；重试耗尽→站内+群机器人告警管理员
设备状态一致性	每日对账脚本：设备当前状态与未完结借用记录交叉核对	不一致=状态机被绕过、数据损坏或未捕获缺陷	管理员确认修正并溯源到具体操作；缺陷进入修复流程
备份成功率与可恢复性	备份任务日志+每月恢复演练记录	备份/恢复失败=灾难场景下数据丢失风险	立即人工补备份；演练失败→修订备份方案
业务健康指标	批准冲突率、异常归还即时入修率、滞留数（3.3 指标体系延续观测）	指标回退=最近发布破坏既有能力，或现场出现新的使用模式	触发 4.3 回归检查与新一轮“证据—决策”循环

4.3 回归范围设计

关键能力/规则	为什么必须回归	触发条件	回归验证方式	失败后的处理
占用唯一性（BR-02/IMP-1）	系统最核心不变量，破坏即申请冲突重现	任何触及申请/批准/领取代码或数据库结构的发布	自动化：并发批准双请求脚本，断言仅一成功	立即回退发布，修复后重走回归
设备状态机完整性（BR-01/BR-06）	异常设备流入可借列表属安全事故级问题	触及归还/状态转换代码	自动化：异常归还断言状态=MAINTENANCE；每日对账脚本全量校验	回退+数据修正+缺陷复盘
定时任务（超期扫描/超时释放）	任务静默失败已在 V3 造成真实漏检	触及调度/任务代码或服务器重启后	手动触发任务+检查日志与 Notification 落库	回退；任务失败告警兜底

关键能力/规则	为什么必须回归	触发条件	回归验证方式	失败后的处理
审批责任链（BR-03/BR-09）	负责人追溯诉求，属审计能力	触及审批流程/权限代码	自动化：自批拦截断言；抽查审批记录完整性	回退；审计缺口期间人工登记
提交幂等（BR-08/IMP-5）	弱网重复提交有真实反馈佐证	触及提交接口代码	自动化：同指纹两次提交断言返回同一申请号	回退
数据兼容性（迁移脚本）	版本持续演进不能破坏已有数据	每次包含数据库迁移的发布	发布前备份→迁移→对账脚本→抽样打开历史申请详情	回退镜像并恢复备份

4.4 FDE—工程意图—IDE 闭环

请用本轮的一个真实/模拟问题完成闭环：先记录现场事实，再形成工程判断和工程意图，最后说明如何通过运行证据判断是否继续调整。

现场事实/反馈	问题判断	工程意图	拟议软件变化	运行观测证据	评估后决策
案例 1（承接 V3 真实问题）： 9/5、9/11 08:00 overdue-scan 两次 HTTP 500（4800ms）；管理员 A03 9/11 反馈“超期有时当天有时第二天才发现”；11 次超期零自动通知	每日仅一次调度+失败无重试无告警，属系统实现问题而非用户操作问题；超期规则（BR-07）在现场形同虚设	周期任务必须“高频执行、失败可重试、失败可感知”，让规则不依赖运气持续生效	调度频率 1 次/天→1 次/小时；失败自动重试 3 次；重试耗尽→站内+群机器人告警；借用人三级通知（前 24h/超期时/超期后每日）	上线两周任务成功率 100%；最长检出延迟 42 分钟；超期通知触达 100%（3.3 指标复测）	指标全部达标，方案保留；若后续任务失败率>0，则将调度外移为独立进程并增加看门狗
案例 2（模拟）：某次版本发布次日，管理员反馈归还操作偶发“保存失败”；访问日志出现 3 条 HTTP 500，trace 显示	SQLite 写并发瞬时冲突，该版本未设置 busy_timeout——发布引入的实现问题	低并发系统的写冲突应自动等待重试而非直接失败；发布必须用运行证据验证未破坏归还链路	连接参数增加 busy_timeout=5000 与写重试；发布检查单新增“归还链路自动化回归必跑”项	修复后两周 locked 错误 0 次；归还接口 5xx=0；管理端无同类反馈	有效，关闭问题；若再次出现则评估迁移 PostgreSQL

现场事实/反馈	问题判断	工程意图	拟议软件变化	运行观测证据	评估后决策
database is locked					
案例 3（模拟·对账发现）：发布新审批规则一周后，每日对账脚本报出 2 台设备状态与借用记录不一致，溯源为发布当天人工改库修正历史数据所致	人工绕过系统改数据破坏状态一致性，属现场操作问题+缺少受控修正通道	数据修正必须走受控入口并留痕，杜绝直改数据库	上线“管理员受控修正”功能：修正必填原因、双人可见、自动落 EventLog	上线后对账不一致持续为 0；修正记录完整可查	保留；若再次出现不一致则检查对账脚本覆盖面
案例 4（模拟·容量信号）：学期末申请量增至两周 400 笔，管理列表 P95 回升至 1200ms	数据量超出当前索引与分页设计预期，属容量规划信号而非缺陷	性能预算应随业务增长提前规划，而不是等用户反馈	扩展复合索引+列表字段裁剪；建立数据量与 P95 的月度趋势观测	优化后 P95 回到<800ms；趋势图纳入周报	保留观测；若下学期数据量再翻倍，评估读写分离或 PostgreSQL

4.5 V4 最终工程意图

工程意图要素	V4 填写
现场目标	系统作为实验室日常基础设施长期稳定运行；规则变更可平滑上线；问题能从证据定位到修复验证形成闭环
运行约束	内网单机环境；无专职运维（管理员兼职）；网络/服务器偶发中断；业务规则持续演进
必须保护的不变量	历史借用记录永不丢失；发布或中断后设备状态与借用记录一致；占用唯一性与审批责任链在任何版本下成立
发布/回退条件	发布条件=核心回归全绿+发布前备份完成+低峰窗口；回退条件=核心回归失败，或上线后 5xx>1%、对账不一致、P95 超阈值——回退镜像并恢复备份
观测与评价证据	/healthz 可用性、接口错误率与 P95、定时任务成功率、每日对账结果、备份

工程意图要素	V4 填写
	演练记录、3.3 业务健康指标周报
下一轮可能触发的调整条件	并发或数据量超出 SQLite 能力（locked 频发/P95 持续劣化）→评估 PostgreSQL；出现跨校区/多实验室场景→重新评估部署形态与权限模型；通知诉求升级→接入群机器人/邮件渠道

四轮迭代后，方案完成了从“设计一个系统”到“运营一个系统”的演化：**V1** 建立状态机与留痕的最小秩序；**V2** 把现场约定正式化为带责任链的规则；**V3** 用运行证据驱动一致性修复与自动化兜底；**V4** 以部署、备份、对账、告警、版本化迁移与回归体系保证这些规则能在真实现场长期生效。核心转变在于每一轮的输入从“人的诉求”扩展为“人的诉求+运行证据”：现场事实先形成工程判断与意图，再落到受控的软件变化，最后用同口径指标复测决定保留、调整或回退——系统由此成为能够在现场持续运行、观察、评估和调整的工程闭环。

四轮迭代演化总表

只写每轮最关键的变化，不要重复前文。重点体现需求、工程意图和验证证据如何逐步演化。

版本	主要输入	核心决策	新增/修改内容	关键验证证据	相对上一版的变化
V1	原始需求材料（负责人/管理员/成员三方诉求）	状态唯一可信+占用唯一性+全程留痕；设备分两级、流程分轻重	新增：四态状态机、申请审批流、普通设备快速通道、48 小时释放设想、事件与状态双日志模型	1.8 六个验证场景（并发冲突 TC-03、异常归还 TC-05 等）	从无到有建立最小可运行秩序
V2	材料 A-D（周会摘录/成员访谈/管理员工作记录/群内零散约	从流程管控升级为责任与透明：审批带理由、模糊约定正式化	新增：ApprovalRecord、优先级、审批回避、撤回、结构化拒绝原因、使用人、提交幂	2.6 七个场景+V1 回归（自批拦截 V2-02、异常事务化 V2-05、并发与	补齐“谁决定、为什么”，把群内约定收编为系统规则

版本	主要输入	核心决策	新增/修改内容	关键验证证据	相对上一版的变化
	定)		等；修改：BR-05/06 正式化并事务化	释放回归 V2-07)	
V3	四份运行日志 (529 事件/236 状态转换/549 请求/25 条反馈)	证据驱动：先修一致性，再自动化兜底，最后可感知质量	修改：占用事务化 (IMP-1)、异常归还事务化 (IMP-2)、超期治理 (IMP-3)、领取时限落地 (IMP-4)；新增：幂等降级 (IMP-5)、列表性能优化 (IMP-6)	3.1 证据链 (18 次批准失败、4 次暴露窗口、2 次任务失败、7 份滞留) +3.5 六个验证场景	规则从“写下来”到“跑起来”，优先级由日志证据决定
V4	部署与运维约束 (内网部署/偶发中断/持续改规则/快速恢复/操作追溯)	从设计方案升级为可持续运行的工程闭环	新增：容器化部署、WAL+备份与恢复演练、每日对账脚本、任务失败告警、版本化迁移、回归范围与发布/回退条件	4.4 四个 FDE 闭环案例 (真实超期任务问题+三个模拟现场问题) 及其运行观测证据	引入运行时视角：发布有条件、回退有预案、证据有指标

最终反思

1. 四轮中你认为最重要的一次工程决策是什么？为什么？

V1 确立“批准即预留+占用唯一性校验”作为系统第一不变量。理由：它是全部数据一致性的根基——V3 日志显示 18% 的批准失败与所有状态漂移都源于该环节实现缺陷；正因为 V1 把它定义为核心不变量，并在 V2/V3/V4 中冻结语义、只改进实现方式，后续每一轮迭代才有稳定的评判基准和回归锚点。

2. 哪一次迭代最明显改变了你对系统的理解？依据是什么？

V3。运行日志证明“规则写进文档≠规则在现场生效”：48 小时释放规则 (BR-05) 在 V1、V2 中均已成文，试运行中仍有 7 份申请滞留、最长 101.9 小时；超期规则形同虚设，2 次任务失败无人知晓。这使我理解系统设计的完成态不是功能齐备，而是“规则在异常路径上依然被执行”——从此把定时任务、告警、对账当作一等公民而非附加项。

3. 如果再进行下一轮迭代，你最希望获得什么新的现场证据？

两类证据：①申请与真实使用的偏差数据——批准后未领取的原因分类（计划变更/忘记/先抢后说）与实际使用时长分布，用于校准领取时限、释放策略，甚至引入信誉约束；②异常归还后的维修负担分布——**MAINTENANCE** 平均恢复时长、反复报修设备清单，用于判断是否需要备机机制与维修排期，让下一轮从“流程正确”走向“资源利用率优化”。